

Corrigé 1 — la soustraction qui détruit la précision

On arrondit au nombre de décimales du moins précis ; le nombre de CS, lui, s'effondre.

- a) $0,11 \rightarrow \boxed{0,1}$ (1 décimale) : il ne reste que 1 CS.
- b) $0,3 \rightarrow \boxed{0,3}$ (1 décimale) : 1 CS.
- c) $0,022 \rightarrow \boxed{0,02}$ (2 décimales, imposées par 5,41) : 1 CS.

Corrigé 2 — calcul mixte : masse molaire puis moles

- a) $M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1,008 + 16,00 = 2,016 + 16,00 = 18,016$. C'est une addition : on garde le minimum de décimales (16,00, 2 décimales) $\Rightarrow \boxed{M(\text{H}_2\text{O}) \approx 18,02 \text{ g/mol}}$.
- b) $n = \frac{m}{M} = \frac{9,00}{18,02} = 0,4994\dots$ La donnée la plus pauvre est 9,00 g (3 CS) $\Rightarrow \boxed{n \approx 0,499 \text{ mol}}$.

Corrigé 3 — quand un facteur est exact

Le 5 et le 4 sont exacts : c'est l'autre donnée qui fixe le nombre de CS.

- a) $5 \times 2,50 = 12,5 \rightarrow \boxed{12,5 \text{ g}}$ (3 CS, comme 2,50).
- b) $250,0 \div 4 = 62,5 \rightarrow \boxed{62,50 \text{ g}}$ (4 CS, comme 250,0).

Corrigé 4 — pH : le bon nombre de décimales

- a) $\text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = 3,602\dots$; 2 CS $\Rightarrow$ 2 décimales $\Rightarrow \boxed{\text{pH} \approx 3,60}$.
- b) $\text{pH} = -\log(1,00 \times 10^{-3}) = 3,000$; 3 CS $\Rightarrow$ 3 décimales $\Rightarrow \boxed{\text{pH} = 3,000}$.
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,00} = \boxed{1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$: les 2 décimales du pH donnent 2 CS.

Corrigé 5 — applique la bonne règle

- a) $+$: $48,28 \rightarrow \boxed{48,3}$ (1 décimale).
- b) $\times$: $0,8 \rightarrow \boxed{0,80}$ (2 CS, comme 6,4).
- c) $\div$: $31,4 \rightarrow \boxed{31,4}$ (3 CS).
- d) $-$: $11,77 \rightarrow \boxed{11,8}$ (1 décimale).